Aeroad

Soluciones de wifi marketing con IA implementada.



Reto0- Aeroad
16/10/2026

Índice

Contexto y problema **2**
Fuentes y datos **2**
Demografía 2
Exterior 2
Ventas 2
Preguntas de negocio **2**
Resultados y visualizaciones **3**
Conclusiones **4**
Recomendaciones **4**
Herramientas y el porqué **4**
Explicación de tareas y orden **5**

AEROAD
IA
BD
WIFI MARKETING

Aviso, casi todos los datos tratados en este documento son sintéticos, unicamente los datos de salientes de una API son reales. En este documento se trataran los datos como si fueran reales.

Contexto y problema

Hoy en día la multiculturalidad hace el trabajo difícil a los anunciantes, por eso mismo hemos creado AeroAd, nuestro cliente, siendo Aena específicamente el aeropuerto de Barajas.

Fuentes y datos

Los datos que obtenemos se pueden dividir en tres secciones bien diferenciadas.

Demografía

La conseguimos utilizando tecnología de portal cautivo wifi, con eso obtenemos la mitad de la información, y con un pequeño cuestionario opcional captamos los últimos tres datos. Los marcados con un asterisco son de cuestionario, el resto desde la entrada al cautivo.

Hora de captación	MAC	OS del sistema	Idioma del OS	Rango de edad*	Email*	País de origen*

Exterior

Utilizamos dos APIs para obtener datos del contexto exterior al aeropuerto, una de ellas siendo la meteorología, con parámetros como la temperatura, humedad o probabilidad de lluvia, y la otra siendo una API de llegadas de aeropuertos, con ella sabremos las siguientes llegadas de los aviones y las podemos unir a nuestro sistema de análisis y dashboard.

Ventas

Obtenemos un índice de todas las ventas realizadas que utilizamos como feedback para el modelo, así puede saber si los anuncios funcionan.

Preguntas de negocio

Nuestro sistema permite analizar información compleja con una sola mirada de un dashboard, como pueden ser por ejemplo:
¿De qué país son originarios la mayoría de usuarios?
¿Cual es la lengua que más se habla ahora en el aeropuerto?
¿Qué rangos de edad han llegado más?
¿En qué momentos venden más ciertos artículos?
¿Cuando llega un avión, cuántos de sus pasajeros se han conectado alguna otra vez?

Resultados y visualizaciones

Readings aplicando un filtro de 18 a 24 años:





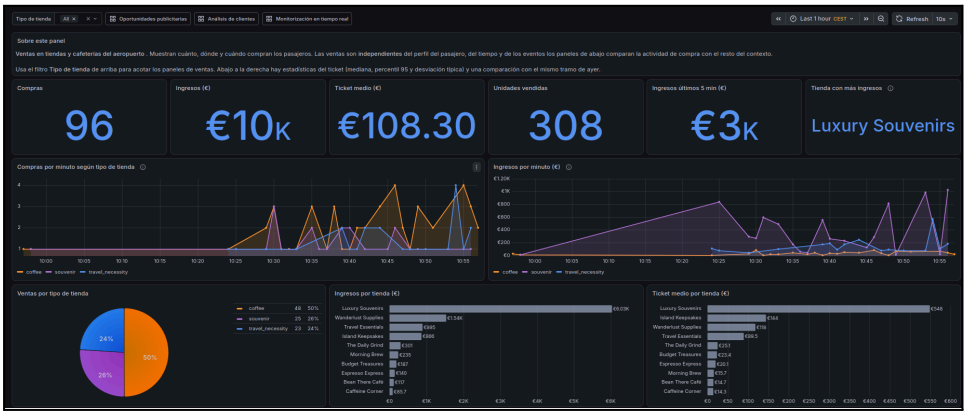
Lectura en vivo del cautivo:



Oportunidades publicitarias de promoción de hoteles en base a gran afluencia de gente y de paraguas en base a la climatología.



Lecturas del indice de ventas:



Conclusiones

El proyecto tiene aplicaciones muy útiles y que pueden salvar de muchos quebraderos de cabeza para equipos de marketing y juntas directivas. Juntar todos los datos importantes en simples dashboards ayuda mucho a pintar una clara imagen de donde centrar los esfuerzos tanto en anuncios como en estudios demográficos reales.

Recomendaciones

Viendo las estadísticas captadas del mes de julio podemos observar claros picos de actividad a ciertas horas, en esas horas las cafeterías tendrán más flujo de gente por lo que además de la publicidad recomendamos tener un refuerzo en los empleados y en la recamara de platos preparados.

También observamos una gran cantidad de usuarios de windows 11, con la cantidad de usuarios que también entran en un rango de edad “empleable” podemos extrapolar que son gente en viajes de trabajo, por lo que la promoción ideal sería de destinos vacacionales donde puedan desconectar completamente.

Herramientas y el porqué

Open-code: Lo hemos utilizado para el código de generador que hemos usado con el fin de obtener un datsheet de llegadas y de índice de compras. También para la demo de portal cautivo y base de datos.
Visual code IDE: Nuestro entorno de desarrollo, aquí hemos probado todo el código que nos ha entregado Open-code y lo hemos estudiado para asegurarnos de que no da fallos..
Node-red: Llama a las apis y hace las funciones de mini-generador en tiempo real, cogiendo el código del generador normal y adaptándolo a 1 persona cada 5 segundos.
Influxdb: Unifica los datos de las APIs y de los generadores.
Grafana: Tres dashboards que muestran todos los datos importantes junto con los filtros necesarios para que funcionen eficientemente: el primer dashboard muestra en tiempo real qué tipo de gente se encuentra en el aeropuerto, el segundo muestra el índice de ventas y como va subiendo, el último muestra los datos de las APIs
Virtualbox: Nos permite virtualizar el entorno de node-red, grafana e influxdb, así pudiendo hacer copias de seguridad y pasarnoslo entre nosotros.

Explicación de tareas y orden

1. Pensar un problema y buscar soluciones.
2. Creación de generadores de CSVs.
3. Preparación repo.
4. Pasar los generadores a node-red.
5. Enlazar influxdb con node-red.
6. Enlazar influxdb con grafana en los buckets.
7. Crear los dashboards en Grafana.
8. Creación de las alertas en Grafana.
9. División de los accesos en roles (IT, Analisis y Ejecutivos).

AEROAD
IA
BD
WIFI MARKETING